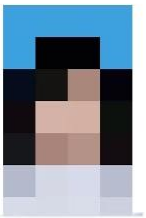
基本信息



年　　龄：24

[redacted]　　籍　　贯：辽宁丹东　　[redacted]

英　语：CET-6 (**502 分**)　　政治面貌：中共党员

教育经历

2022.09 至今　　电子科技大学　　机械工程　　研究生（**年级第三保研**）　　排名（前 5%）

荣誉奖励：**2 篇 SCI 二区期刊**；**4 篇专利**；研究生入学一等奖学金；优秀研究生；数学建模三等奖；大运会优秀志愿者。

2018.09-2022.06　　西南民族大学　　自动化　　本科生　　绩点 3.61/4.0 排名 **3/121** 前（5%）

荣誉奖励：**国家奖学金**；一等奖学金 4 次；**校优秀干部（班长）**；国家级奖励 2 项，省级奖励 8 项，校院级奖励 20 余项。

个人能力

1. 熟练使用 **Matlab** 进行数据去噪以及信号处理，使用 **Simulink** 进行电力电气仿真，并对系统进行评估和优化。
2. 熟练使用 **Python** 进行数据预处理，使用 **Tensorflow** 等框架搭建 **CNN** 和 **ResNet** 等网络进行图像分类和故障诊断。
3. 精通 Step 7 编程环境，深入掌握 **PLC** 工作原理及梯形图、功能块图等编程语言，能够进行控制系统设计与调试。
4. 熟练运用 **AutoCAD** 软件设计并绘制结构图，以及具备绘制 **PCB**、调制**单片机**并使用 **Altium Designer** 的能力。
5. 对撰写论文、专利以及项目的报告书有着较为丰富的经验，有较强**写作能力**以及团队协作能力。
6. 具备较强的**组织协调**能力，不仅在班级活动中多次担任领导角色并**主持**活动，还多次助力党支部整理党员材料。

项目经历

2023.05-至今　　**大口径光学望远镜力驱动器关键部件的故障诊断（企业委托课题—中科院光电研究所）**

项目描述： 力驱动器关键部件包含压缩机和气缸，通过信号处理与机器学习算法实现力驱动器关键部件的故障诊断

主要工作： 1、熟练运用 **AutoCAD** 软件，设计并绘制了力驱动器的详细结构图；
2、针对**压缩机**，使用电流和振动信号对轴承做故障诊断。使用**信号处理**的时移去噪方法对**电流去噪**，结合**离散小波**方法对振动信号进行去噪，用 **Tensorflow**、**keras** 和 **Pytorch** 等框架搭建机器学习算法实现跨工况故障诊断；
3、针对**气缸**压力信号，设计**数据采集方案**，使用 Python 进行数据预处理，包括**数据切割、归一化和划分数据集**，搭建适用于少样本数据的**孪生网络**，结合**自监督**方法，对信号进行**故障分类**。

2021.07-2022.05　　**基于 STM32 系统的图书馆实时座位监测(大学生创新创业训练计划)**

项目描述： 基于 **STM32** 单片机为核心，结合红外传感与**蓝牙通信**技术，实现座位状态的实时监测与远程查看。

主要工作： 1、使用 **AD** 进行电路原理图设计，并通过 **Proteus** 进行蓝牙通信、红外检测、电源和 CPU 等模块的仿真验证；
2、根据设计好的电路原理图，进行 **PCB** 板的制作与元件焊接，使用 **KEIL5** 开发环境软件编程与烧录；
3、采用 **JavaScript** 语言，基于小程序开发框架，实现数据存储、实时监测、登录界面及占座提醒等功能。

2021.01-2021.07　　**“西门子杯”中国智能制造挑战赛：智能制造工程设计与应用类赛西部五赛区一等奖**

项目描述： 旨在**西门子**博图平台上开发并调试三部十层电梯的 **PLC** 控制程序，开发一套能够三部电梯协同工作控制系统。

主要工作： 1、**基础控制逻辑**：电梯基本控制程序，包括电梯的上下行控制、启停逻辑、开关门逻辑以及检修模式设置；
2、**优先级**调度算法设计：考虑电梯当前位置、运行方向、楼层呼叫的紧急性等因素，以优化电梯的任务分配；
3、系统初步**调试**：多部电梯的协同工作试优先级调度算法的效果。模拟各种故障情况（如检修等），验证系统的故障响应。

学术成果

论文：2 篇二区 SCI 期刊，一作和共同一作。

专利：4 篇专利。发表 3 项发明专利和 1 项实用新型专利。

比赛经历

2024 年	第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛省级铜奖	主要成员
2023 年	“华为杯”研究生数学建模大赛**国家级三等奖**	主要成员
2022 年	**国家奖学金、一等奖学金、优秀学生干部**	个人
2021 年	“西门子杯”中国智能制造挑战赛：智能制造工程设计与应用类赛**西部五赛区一等奖**	**队长**
2020 年	国际水中机器人省赛-2D 仿真抢球博弈项目**省级一等奖**	**队长**